PROJET 11 – PRODUISEZ UNE ÉTUDE DE MARCHÉ AVEC PYTHON

MK

PLAN DE LA PRÉSENTATION

A - Contexte du projet *p3*

B - Démarche et méthodologie d'analyse *p4*

C - Résultats et recommandations *p16*

A - Contexte du projet

Chez **La Poule Qui Chante** :

- Volaille de qualité labelisée « Poulet Agriculture Biologique »
- Volonté de se développer à l'international

Objectif : Identifier des pays ou des continents propices

B - Démarche et méthodologie d'analyse

1/ Préparation des données

Analyse PESTEL → Métriques pertinentes
Analyses statistiques préliminaires (corrélations, valeurs extrêmes)
Complétude des données

2/ Simplification du jeu de données

Composantes
Analyse en composantes principales (PCA)

3/ Clustering *(Groupement de pays statistiquement semblables)*

Combien de groupes ?
Dendrogramme
Algorithme K-Means

B - Démarche et méthodologie d'analyse

1/ Préparation des données

Analyse PESTEL (Politique, Économique, Socioculturel, Technologique, Écologique, Légal)

Impact positif :

Stabilité politique
Importations
PIB par habitant
Population
Croissance démographique
Nourriture
Consommation annuelle par habitant

Impact négatif :

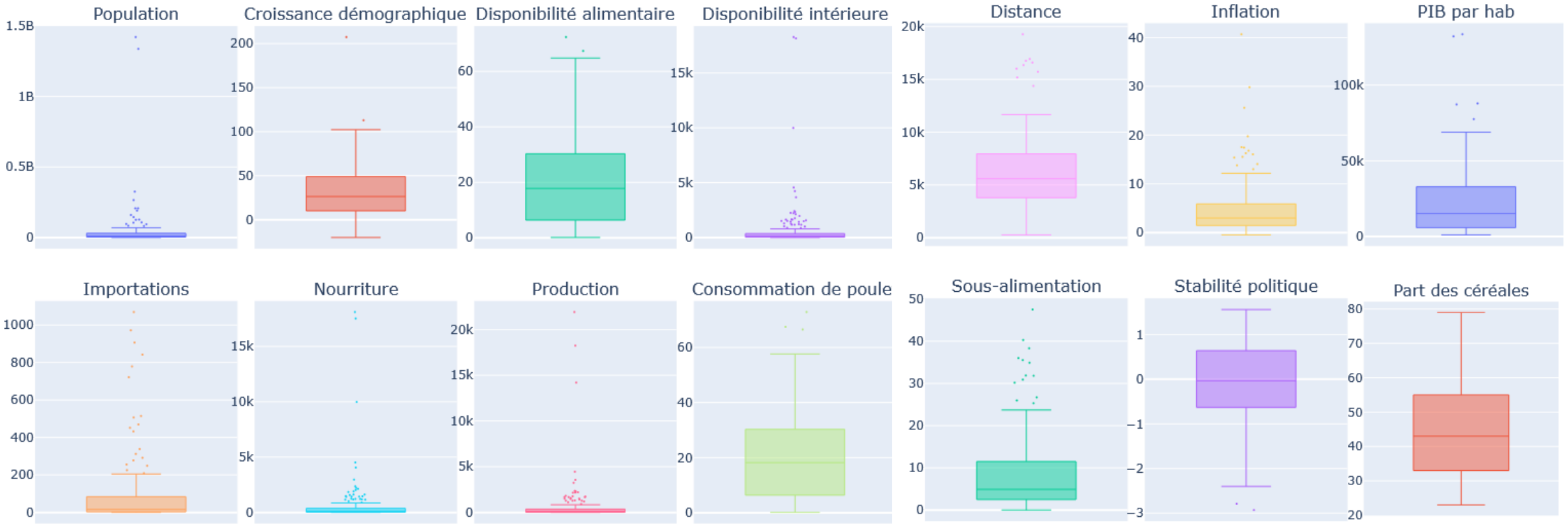
Disponibilité alimentaire
Disponibilité intérieure
Production
Inflation
Sous-alimentation
Part des céréales dans l'alimentation
Distance

14 variables
Sources : CEPII, FAOSTAT

B - Démarche et méthodologie d'analyse

1/ Préparation des données

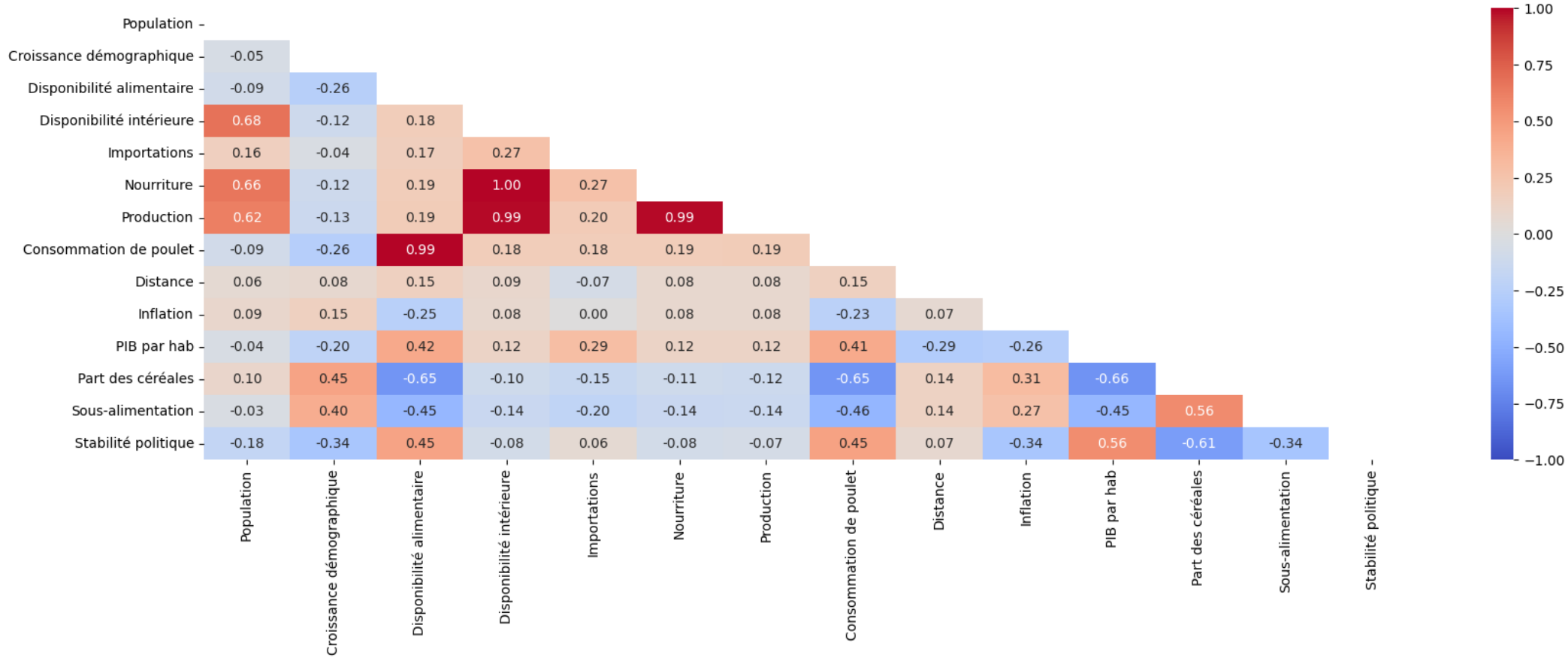
Valeurs extrêmes validées (ex: Chine et Population)



B - Démarche et méthodologie d'analyse

1/ Préparation des données

Quelques corrélations très fortes et quelques corrélations moyennes



B - Démarche et méthodologie d’analyse

1/ Préparation des données

Complétude des données

14 variables pour 170 pays

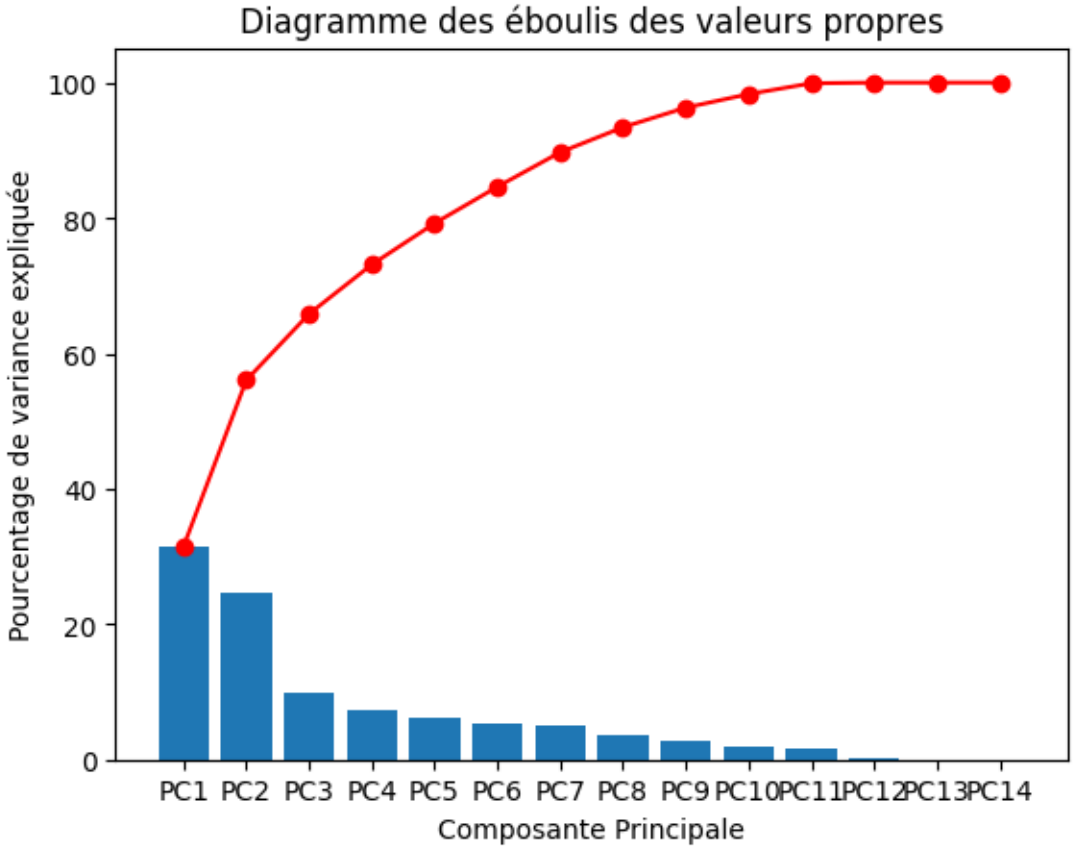
75% de données non nulles pour chacune des variables retenues → c’est exploitable

On extrapole les données manquantes grâce à leurs voisines statistiques (KNNimputer)

B - Démarche et méthodologie d'analyse

2/ Simplification du jeu de données

Mise à l'échelle des données ⟶ PCA (réduction du nombre de variables)



On conserve nos 6 premières composantes pour 84% de variance expliquée

B - Démarche et méthodologie d'analyse

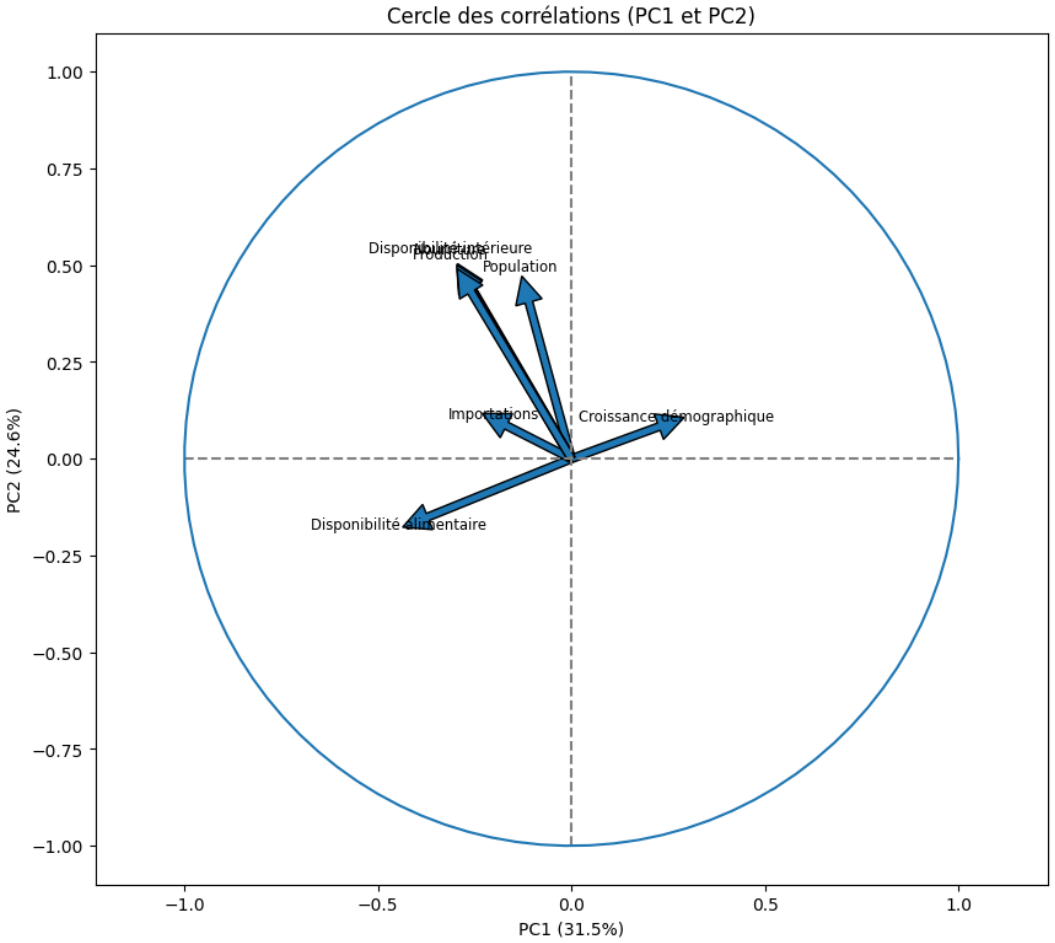
2/ Simplification du jeu de données

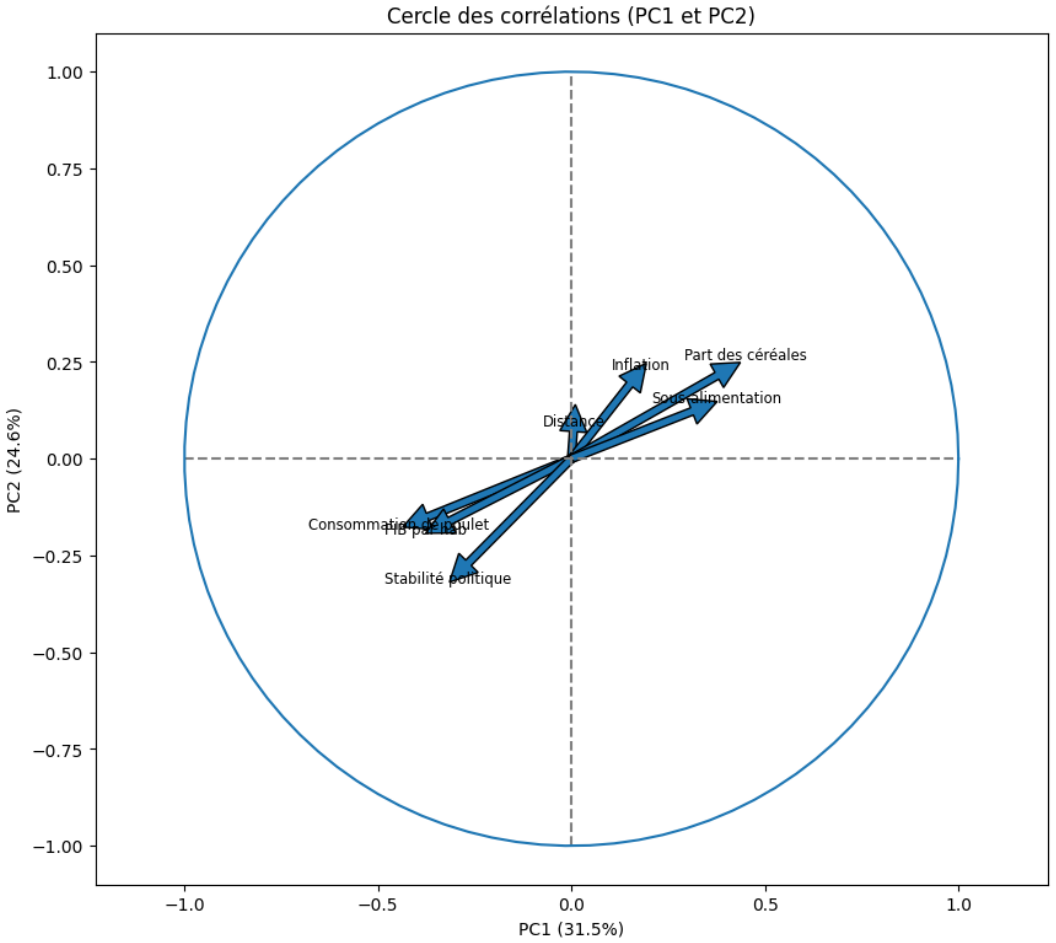
Expression de nos composantes en fonction des variables originelles

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
Population	-0.11	0.40	-0.10	-0.16	-0.13	0.14
Croissance démographique	0.23	0.08	0.14	0.56	-0.47	-0.40
Disponibilité alimentaire	-0.37	-0.15	0.36	0.17	0.08	-0.22
Disponibilité intérieure	-0.26	0.44	-0.00	-0.03	-0.05	-0.07
Importations	-0.17	0.09	-0.21	0.66	0.01	0.63
Nourriture	-0.26	0.44	0.00	-0.03	-0.05	-0.08
Production	-0.26	0.43	0.02	-0.08	-0.04	-0.14
Consommation de poulet	-0.37	-0.15	0.36	0.17	0.10	-0.21
Distance	0.01	0.07	0.71	-0.07	-0.12	0.47
Inflation	0.15	0.19	0.09	0.28	0.80	-0.10
PIB par hab	-0.31	-0.16	-0.33	0.21	-0.15	-0.11
Part des céréales	0.38	0.21	0.08	0.05	-0.10	0.11
Sous-alimentation	0.31	0.12	0.18	0.10	-0.16	-0.10
Stabilité politique	-0.27	-0.27	0.04	-0.13	-0.18	0.21

B - Démarche et méthodologie d'analyse

2/ Simplification du jeu de données

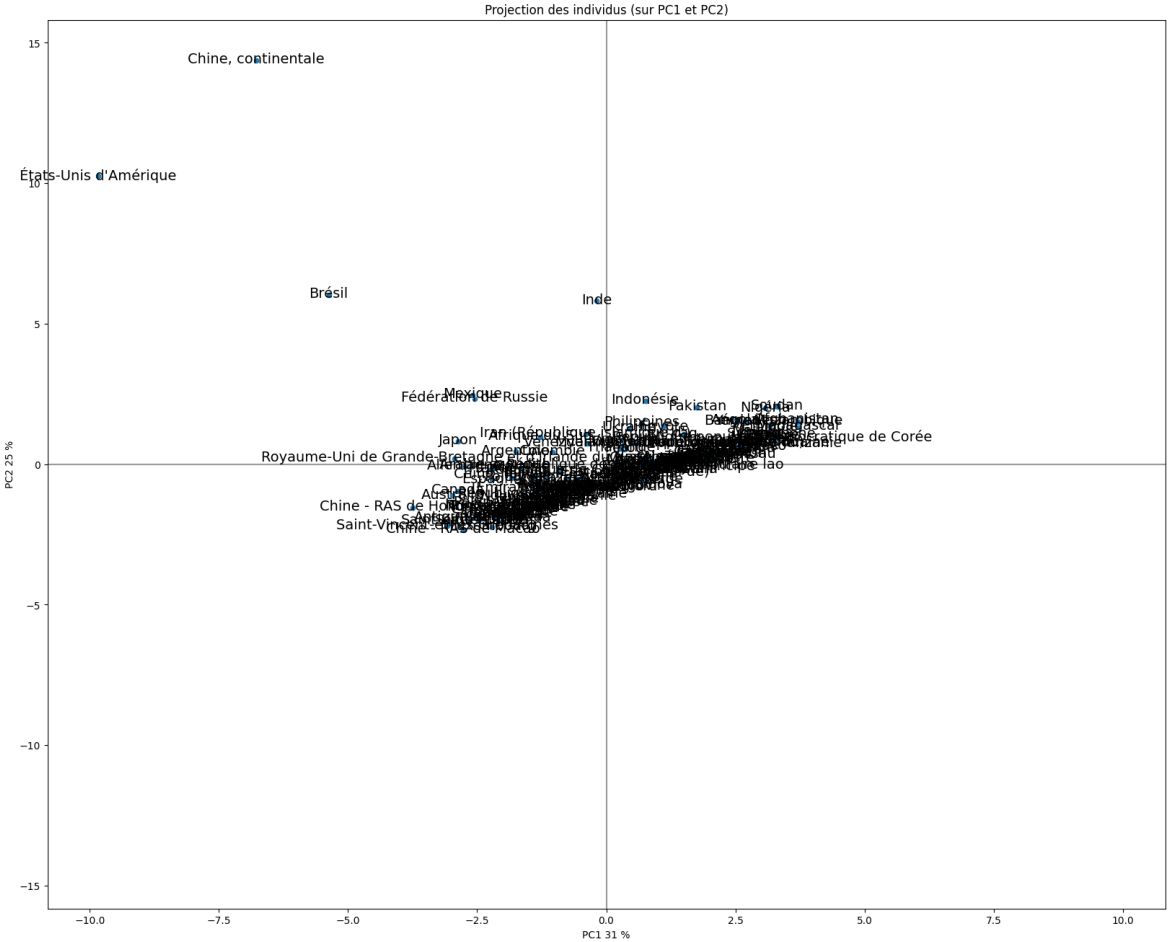


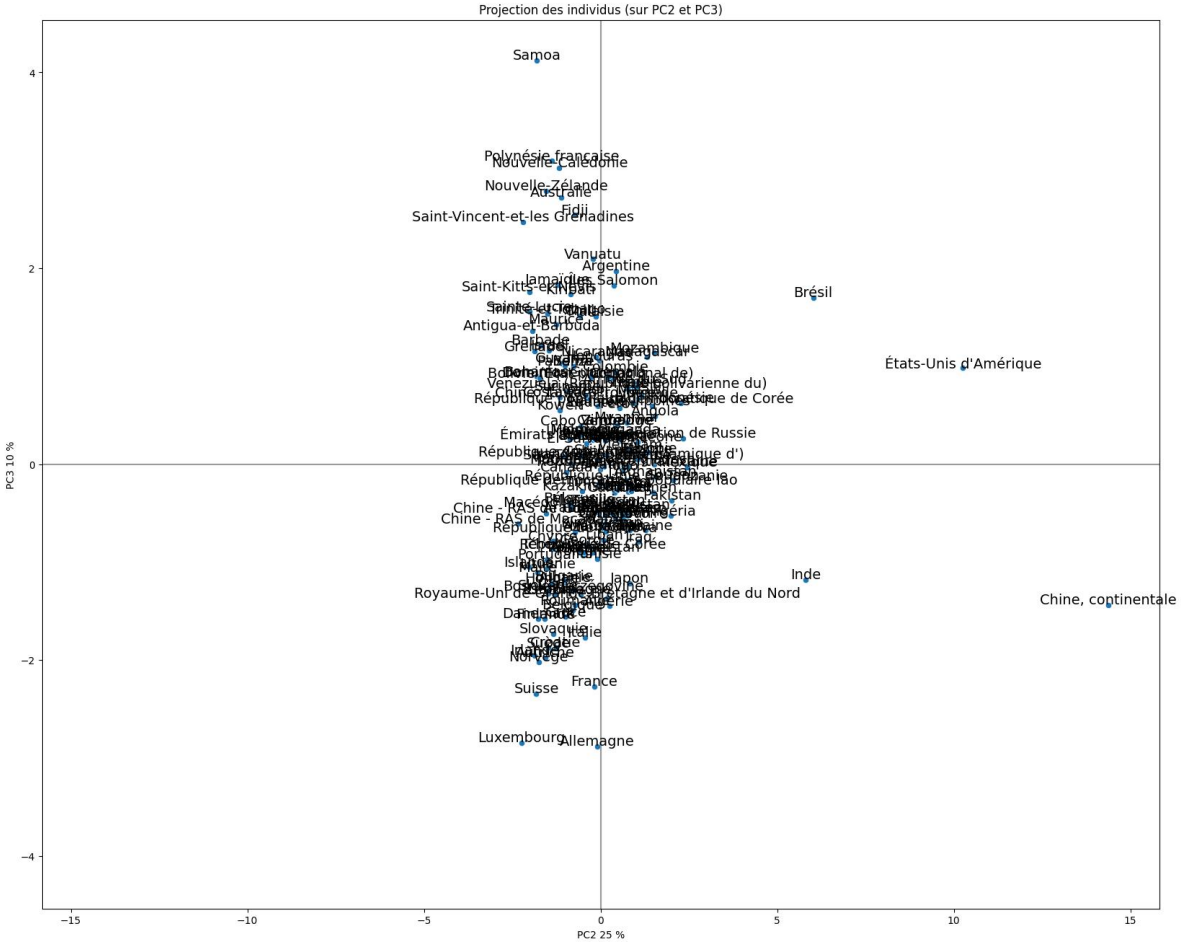


B - Démarche et méthodologie d’analyse

2/ Simplification du jeu de données

Difficile de dégager des clusters francs, mais certains individus se démarquent



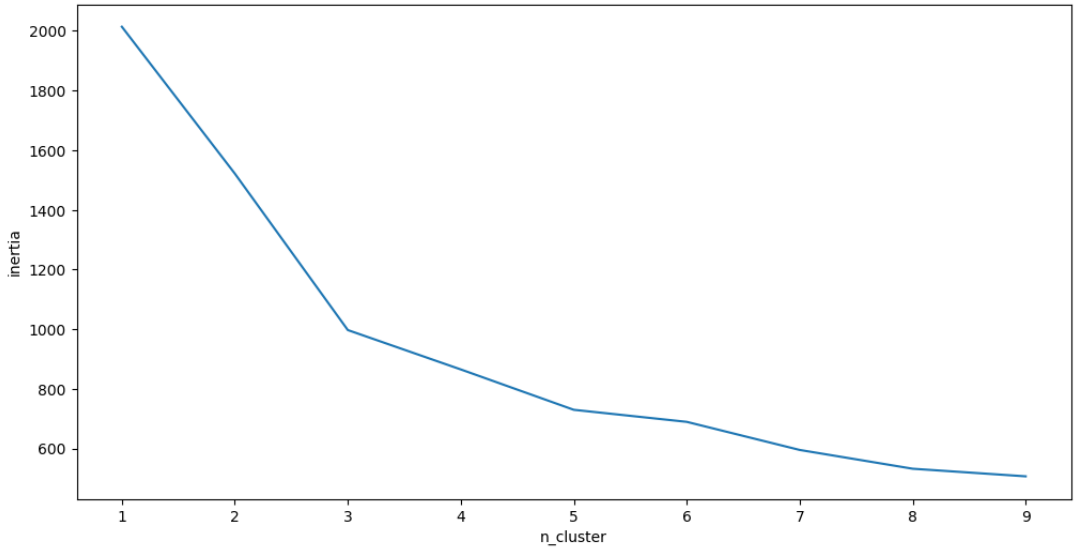


B - Démarche et méthodologie d'analyse

3/ Clustering

On cherche à identifier 5 clusters avec le dendogramme et K-Means

Graphique « Méthode du coude »

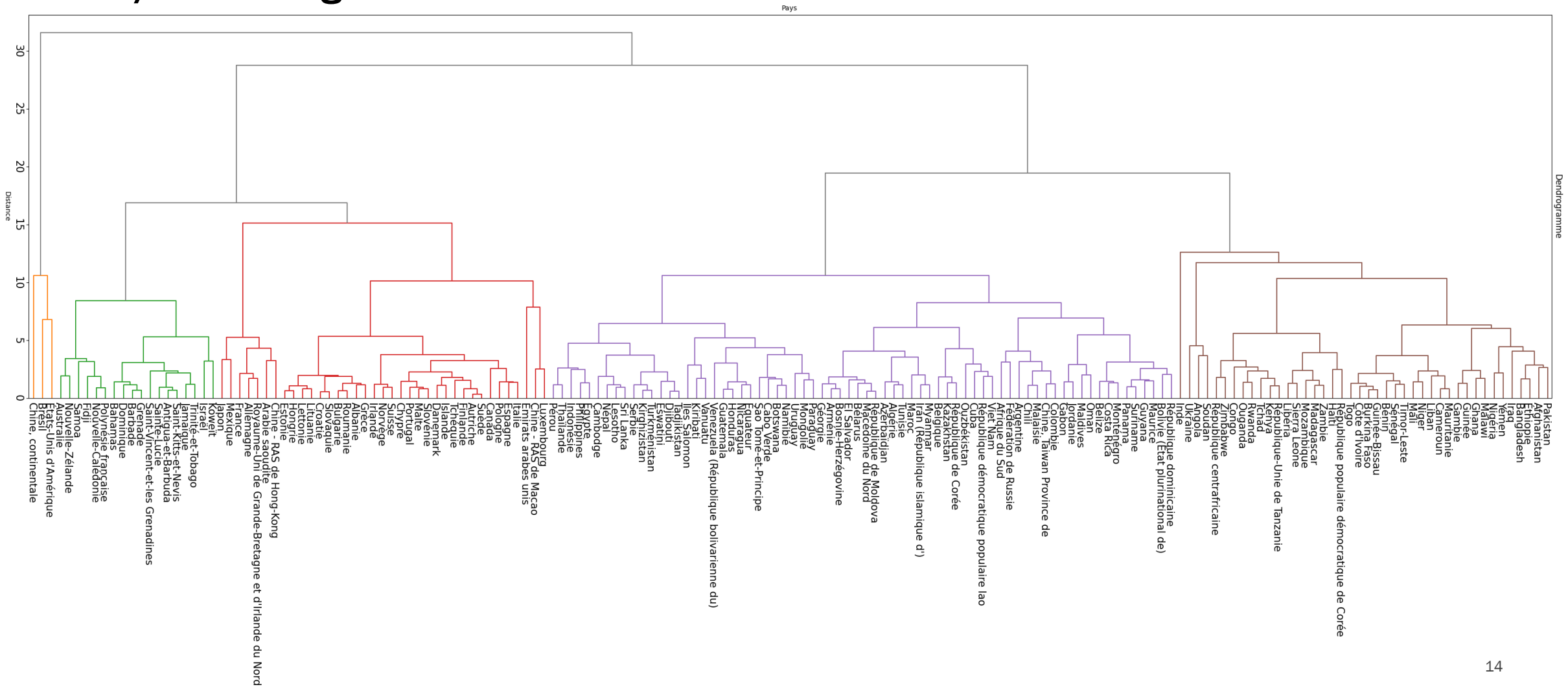


Calcul du Silhouette Score

```
Silhouette Score pour 2 clusters : 0.307
Silhouette Score pour 3 clusters : 0.183
Silhouette Score pour 4 clusters : 0.220
Silhouette Score pour 5 clusters : 0.264
Silhouette Score pour 6 clusters : 0.237
Silhouette Score pour 7 clusters : 0.273
Silhouette Score pour 8 clusters : 0.270
Silhouette Score pour 9 clusters : 0.257
```

B - Démarche et méthodologie d'analyse

3/ Clustering



C – Résultats et recommandations

Cluster A

```
Index(['Afghanistan', 'Angola', 'Ghana', 'Guinée', 'Haïti', 'Kenya', 'Libéria',
       'Madagascar', 'Malawi', 'Mozambique', 'Nigéria', 'Ouzbékistan',
       'Sierra Leone', 'Soudan', 'Ukraine',
       'Venezuela (République bolivarienne du)', 'Yémen', 'Zambie'],
      dtype='object')
```

18 pays dans ce groupe

Surtout des pays appauvris d'Afrique
Haute croissance démographique
Haut niveau de sous-nutrition

Cluster B

```
Index(['Albanie', 'Allemagne', 'Arabie saoudite', 'Arménie', 'Autriche',
       'Belgique', 'Bosnie-Herzégovine', 'Bulgarie', 'Bélarus', 'Canada',
       'Chine - RAS de Hong-Kong', 'Chine - RAS de Macao', 'Chypre', 'Croatie',
       'Danemark', 'Espagne', 'Estonie', 'Finlande', 'France', 'Grèce',
       'Hongrie', 'Irlande', 'Islande', 'Italie', 'Japon', 'Kazakhstan',
       'Lettonie', 'Lituanie', 'Luxembourg', 'Macédoine du Nord', 'Malte',
       'Monténégro', 'Norvège', 'Oman', 'Pologne', 'Portugal', 'Roumanie',
       'Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord',
       'République de Corée', 'République de Moldova',
       'République dominicaine', 'Slovaquie', 'Slovénie', 'Suisse', 'Suède',
       'Tchéquie', 'Émirats arabes unis'],
      dtype='object')
```

47 pays dans ce groupe

Pays enrichis et stables
En grande partie d'Europe

C – Résultats et recommandations

Cluster C

```
Index(['Afrique du Sud', 'Antigua-et-Barbuda', 'Argentine', 'Australie',
       'Bahamas', 'Barbade', 'Belize', 'Bolivie (État plurinational de)',
       'Chili', 'Chine, Taiwan Province de', 'Colombie', 'Costa Rica', 'Cuba',
       'Dominique', 'Fidji', 'Fédération de Russie', 'Grenade', 'Guyana',
       'Israël', 'Jamaïque', 'Kiribati', 'Koweït', 'Malaisie', 'Maurice',
       'Mexique', 'Nouvelle-Calédonie', 'Nouvelle-Zélande', 'Panama',
       'Polynésie française', 'Saint-Kitts-et-Nevis',
       'Saint-Vincent-et-les Grenadines', 'Sainte-Lucie', 'Samoa', 'Suriname',
       'Trinité-et-Tobago', 'Uruguay'],
      dtype='object')
```

36 pays dans ce groupe

Beaucoup d'îles dans ce groupe

Pays relativement enrichis, avec un rapport Production/Consommation plus avantageux

Cluster D

```
Index(['Brésil', 'Chine, continentale', 'États-Unis d'Amérique'], dtype='object')
```

3 pays

Les plus grands producteurs de poulet au monde

C – Résultats et recommandations

Cluster E

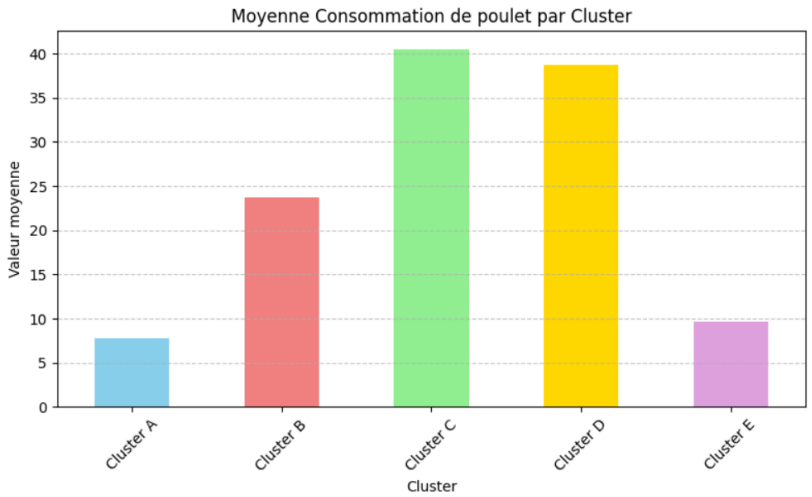
```
Index(['Algérie', 'Azerbaïdjan', 'Bangladesh', 'Botswana', 'Burkina Faso',
       'Bénin', 'Cabo Verde', 'Cambodge', 'Cameroun', 'Congo', 'Côte d'Ivoire',
       'Djibouti', 'El Salvador', 'Eswatini', 'Gabon', 'Gambie', 'Guatemala',
       'Guinée-Bissau', 'Géorgie', 'Honduras', 'Inde', 'Indonésie',
       'Iran (République islamique d')', 'Iraq', 'Jordanie', 'Kirghizistan',
       'Lesotho', 'Liban', 'Maldives', 'Mali', 'Maroc', 'Mauritanie',
       'Mongolie', 'Myanmar', 'Namibie', 'Nicaragua', 'Niger', 'Népal',
       'Ouganda', 'Pakistan', 'Paraguay', 'Philippines', 'Pérou', 'Rwanda',
       'République centrafricaine', 'République démocratique populaire lao',
       'République populaire démocratique de Corée',
       'République-Unie de Tanzanie', 'Sao Tomé-et-Principe', 'Serbie',
       'Sri Lanka', 'Sénégal', 'Tadjikistan', 'Tchad', 'Thaïlande',
       'Timor-Leste', 'Togo', 'Tunisie', 'Turkménistan', 'Vanuatu', 'Viet Nam',
       'Zimbabwe', 'Égypte', 'Équateur', 'Éthiopie', 'Îles Salomon'],
      dtype='object')
```

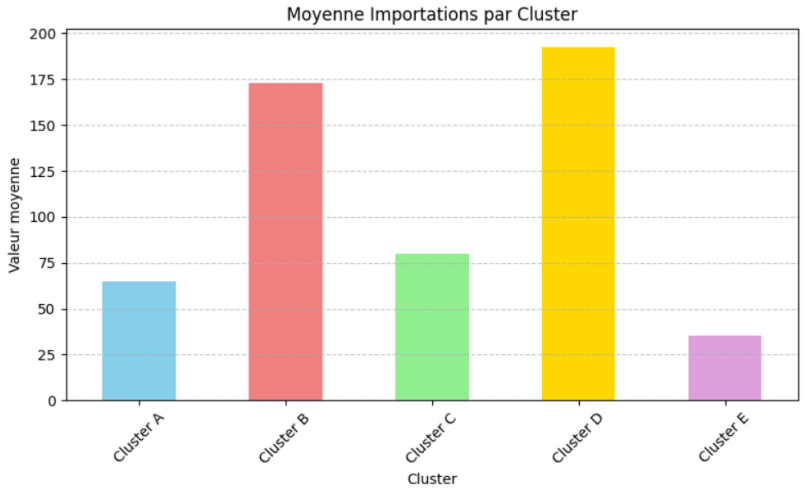
66 pays dans ce groupe

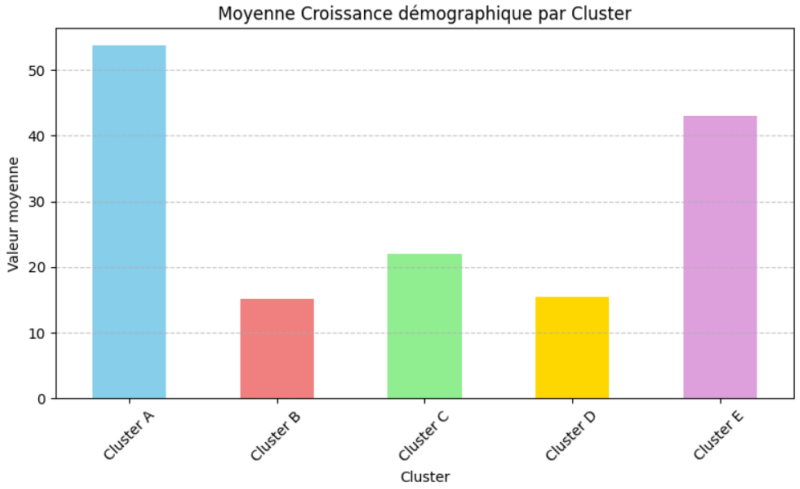
Pays appauvris d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud

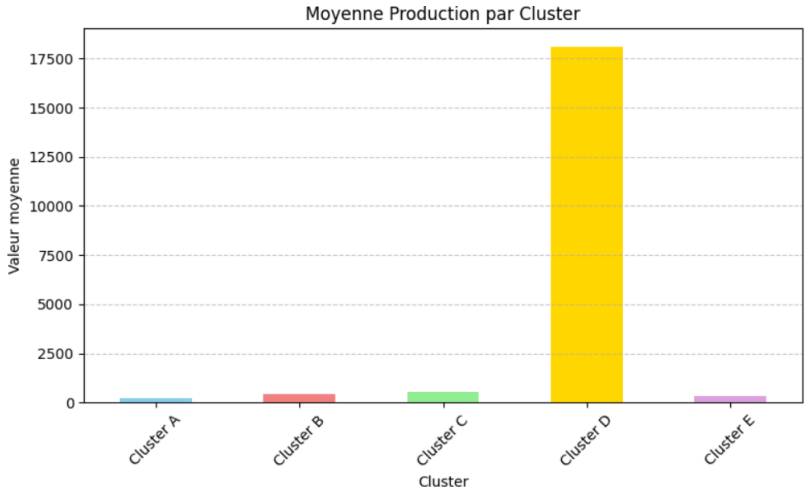
C – Résultats et recommandations

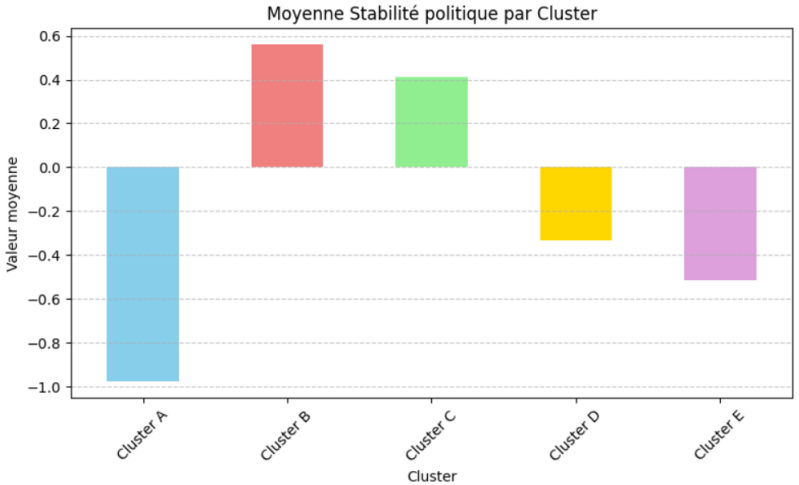
Comparaison des individus moyens de chaque cluster

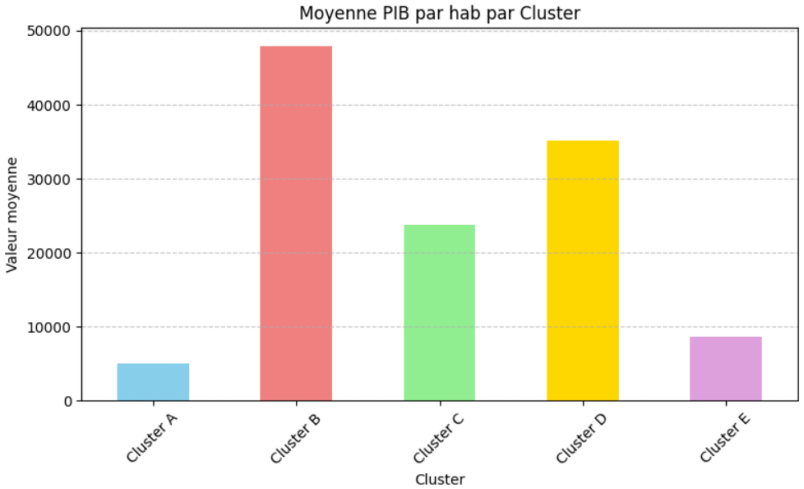






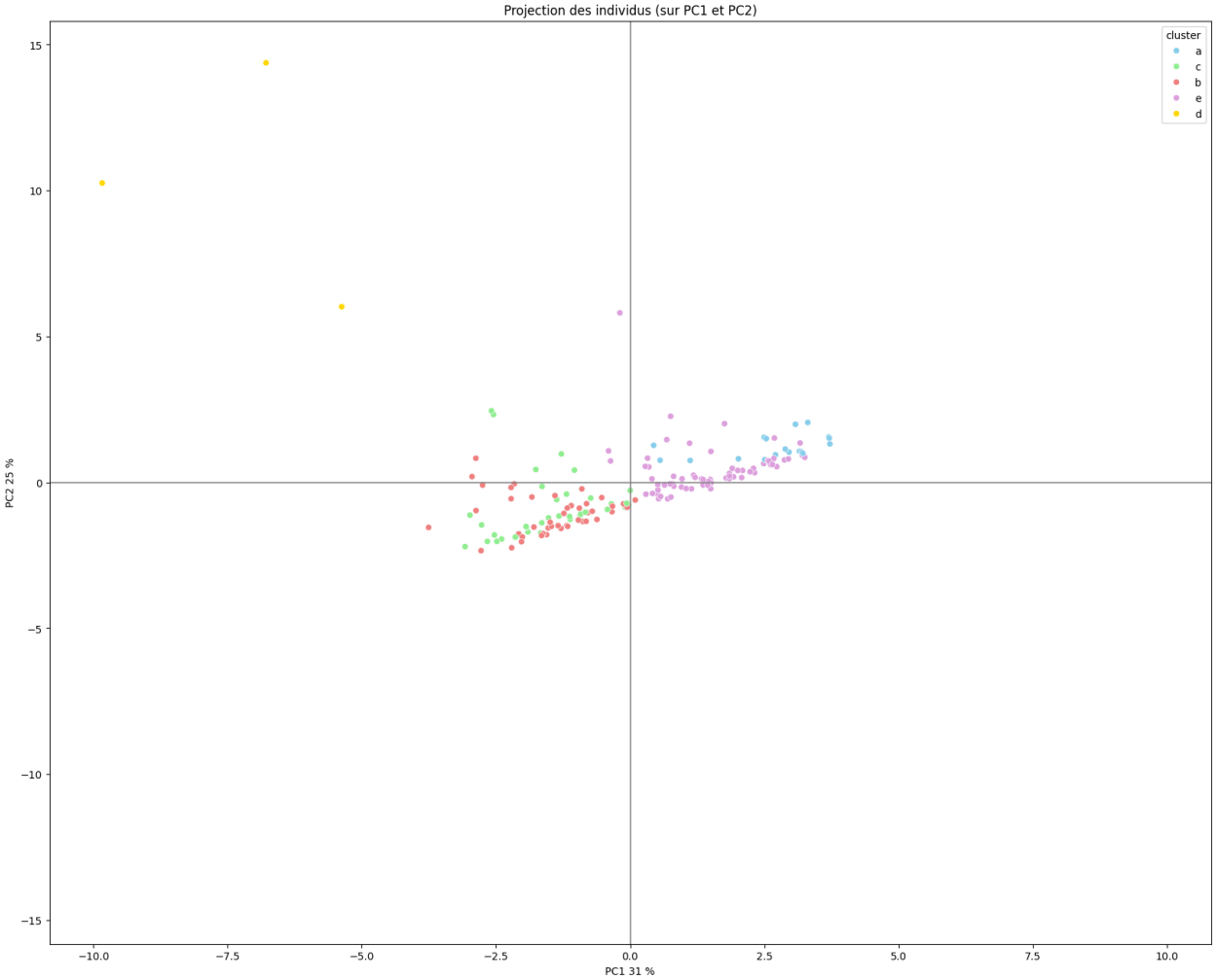


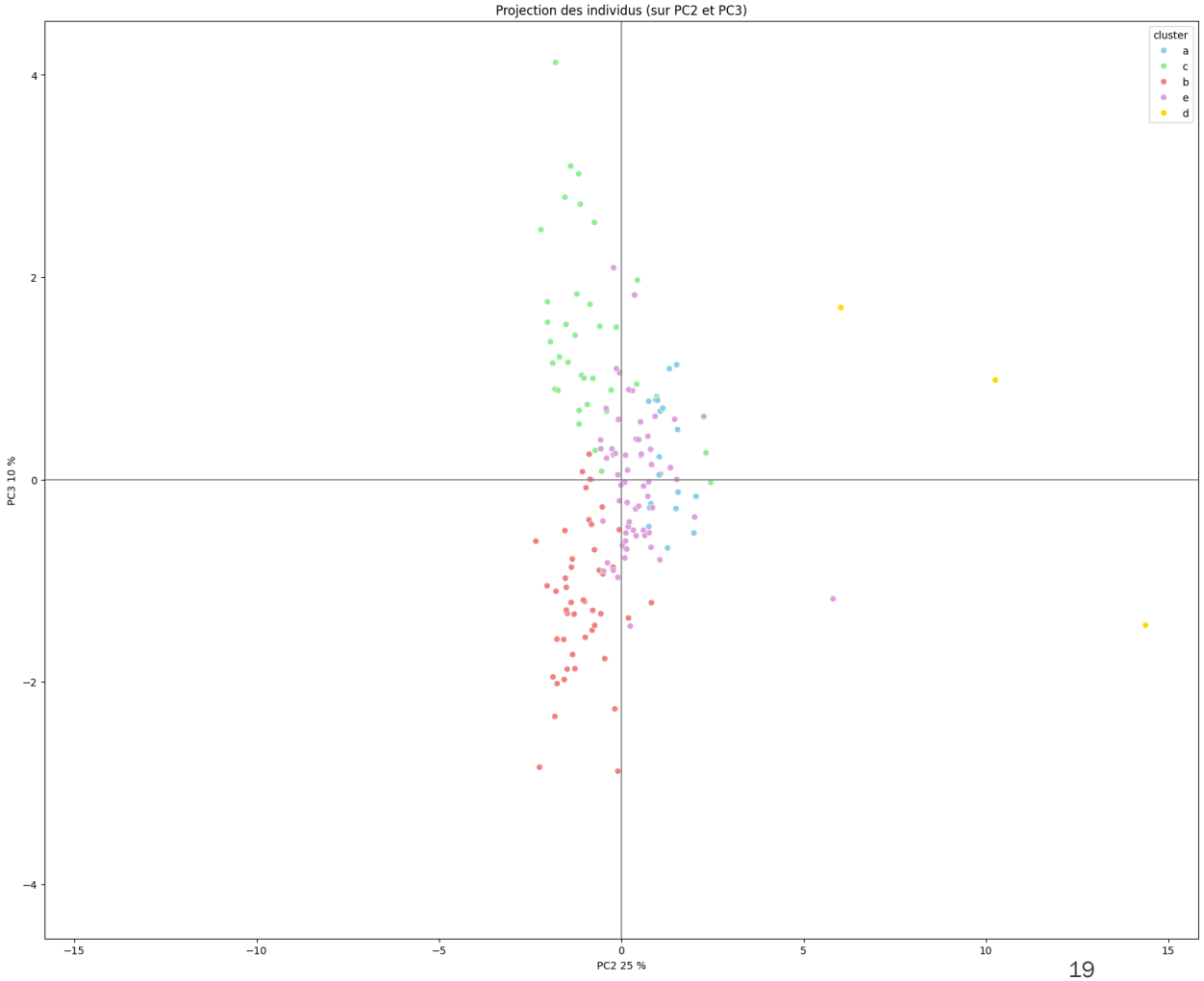




C – Résultats et recommandations

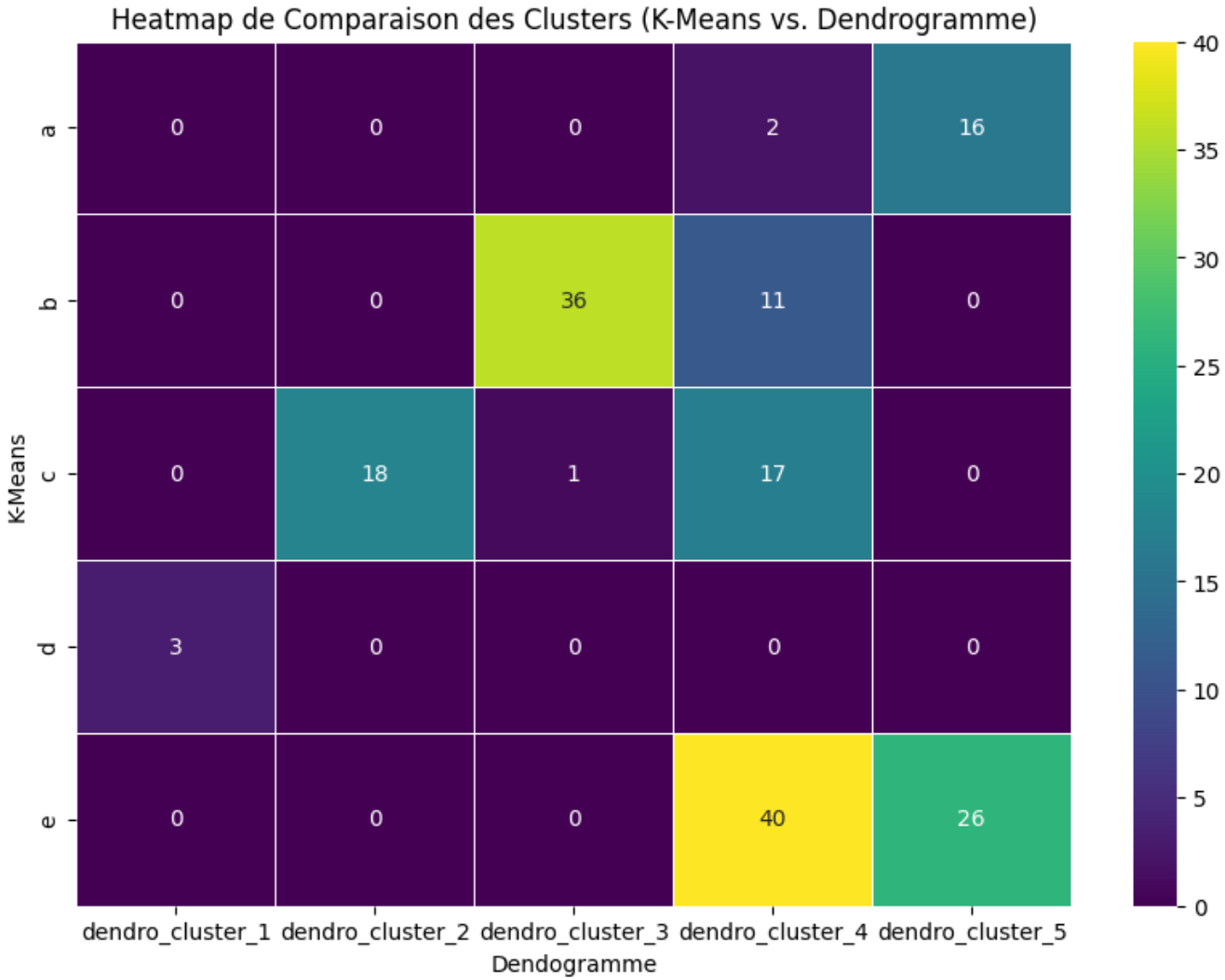
Nouvelle visualisation des projections





C – Résultats et recommandations

Deux méthodes pour deux résultats semblables



Pays présents à la fois dans le cluster C et dans dendro_cluster_2

```
['Antigua-et-Barbuda',
 'Australie',
 'Bahamas',
 'Barbade',
 'Dominique',
 'Fidji',
 'Grenade',
 'Israël',
 'Jamaïque',
 'Koweït',
 'Nouvelle-Calédonie',
 'Nouvelle-Zélande',
 'Polynésie française',
 'Saint-Kitts-et-Nevis',
 'Saint-Vincent-et-les Grenadines',
 'Sainte-Lucie',
 'Samoa',
 'Trinité-et-Tobago']
```

C – Résultats et recommandations

Conclusion

La Poule qui Chante : Nous produisons un poulet bio et français de qualité et cherchons à nous développer à l'international

Nous avons identifié des pays cibles grâce à la PCA et au clustering

Choix stratégique d'expansion : le **Cluster C**, composé en grande partie d'îles

Analyser les candidats du cluster C plus profondément